

A4.2 Drifty plazmatu v EMF

Pohyb v EMF

→ pohyb jednotlivých částic ve vnějším EMF

$$\frac{dv}{dt} = \frac{q}{m} \left[E + \frac{1}{c} v \times B \right]$$

→ rozdělujeme rychlost na $V = V_{||} + V_{\perp}$ vůči vektoru magnetického pole

- $V_{||}$ je dán $E_{||}$ $\frac{dv_{||}}{dt} = \frac{q}{m} E_{||}$

pops. další || síly (gravitační)

⇒ pohyb je triviální a nezájímavý

- $V_{\perp}$ rozdělujeme na dva typy pohybů

$V_g(t)$ gyrační : rychlý rotační pohyb
 V_d driftový : zanedbatelná časová závislost, paralelní rovnovážný pohyb

Gyrační pohyb

→ pro nulovou E máme pro pohyb v rovině kolmé na B :

$$\frac{dv_{\perp}}{dt} = \frac{q}{mc} v_{\perp} \times B \Rightarrow \frac{dv_x}{dt} = \frac{q}{mc} v_y B$$

$$\frac{dv_y}{dt} = -\frac{q}{mc} v_x B$$

⇒ řešení je kruhový pohyb

$$V_x = V_{\perp} \cos(\omega_g t) \quad V_y = \mp V_{\perp} \sin(\omega_g t)$$

→ pro Larmorevu gyrační frekvenci $\omega_g = \frac{|q|B}{mc}$

→ směr gyrace závisí na náboji:

→ Larmorův poloměr: $r_L = \frac{V_{\perp}}{\omega_g}$



E cross B drift

→ máme navíc elektrické pole

→ uvažujeme, že částice navíc vykonává rovnovážný drift ve směru kolmém na $B \rightarrow V_d$ (s)

$$\frac{dv_g}{dt} = \frac{q}{m} \left[E + \underbrace{\frac{1}{c} v_d \times B}_{=0} + \underbrace{\frac{1}{c} v_g \times B}_{\text{dávající gyraci}} \right]$$

aby to fungovalo

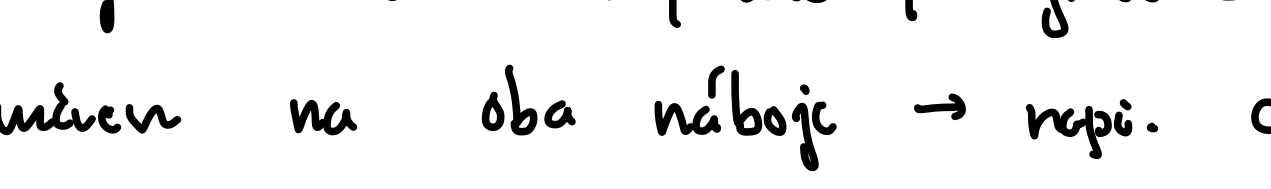
→ vynásobením $\times B$ zprava dostaneme

$$V_d = \frac{c}{B^2} E \times B$$

- nezávisí na náboji a hmotnosti

- elektrony i ionty driftují stejnou rychlostí a směrem

⇒ negenariz elektrický proud



Gravitační drift

→ analogie $E \times B$ driftu, ale pro jinou sílu působící stejným směrem na oba náboje → nepř. gravitace

$$V_d = \frac{mc}{qB^2} g \times B \Rightarrow \text{závisí na náboji}$$



⇒ způsobuje tok el. proudu

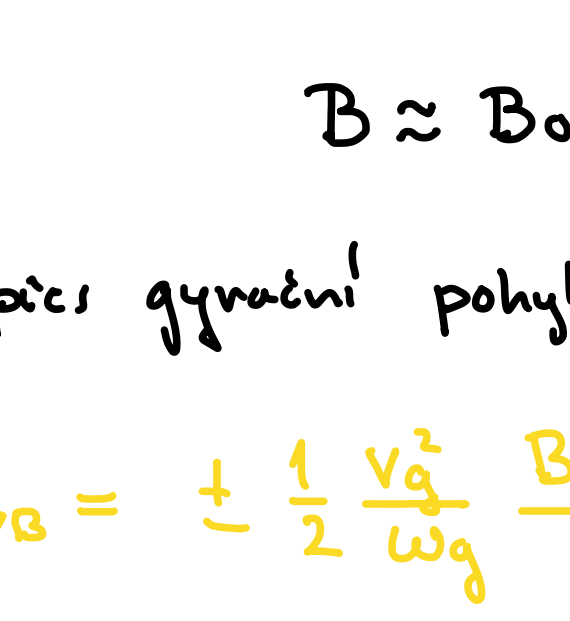
Curvature drift

→ pohyb je magnetické pole zakřivené ← vektor zakřivení R_c

⇒ působí odstředivá síla $F_c = \frac{mv_{||}^2}{R_c}$

→ dostáváme analogický drift ke gravitačnímu

$$V_c = \frac{mv_{||}^2}{qR_c^2} \frac{R_c \times B}{B^2}$$



Grad B drift

→ dochází k nile v nehomogenním magnetickém poli s prostorovou škálou $r_L \ll L_B$, kde L_B je charakteristická délka nehomogenity

$$B \approx B_0 + r \cdot \nabla B_0$$

→ představujeme přes gyrační pohyb

$$V_{\nabla B} = \pm \frac{1}{2} \frac{v_g^2}{\omega_g} \frac{B_0 \times \nabla B_0}{B_0^2}$$

+ pro ionty, - pro elektrony

→ vznik " r_L je větší ve slabším poli "



→ v tokamak : grad B drift vytvořit separaci nábojů, vznikne E , $E \times B$ drift to uhradí do středy

⇒ musí se plasma vytvářet coť generuje mag. pole, kterí zhroutí pole do helixů, coť vyvolá grad B drift separaci nábojů

Adiabatické invarianty

→ veličiny, které se zachovávají při pomalé (adiabatické) změně parametrů

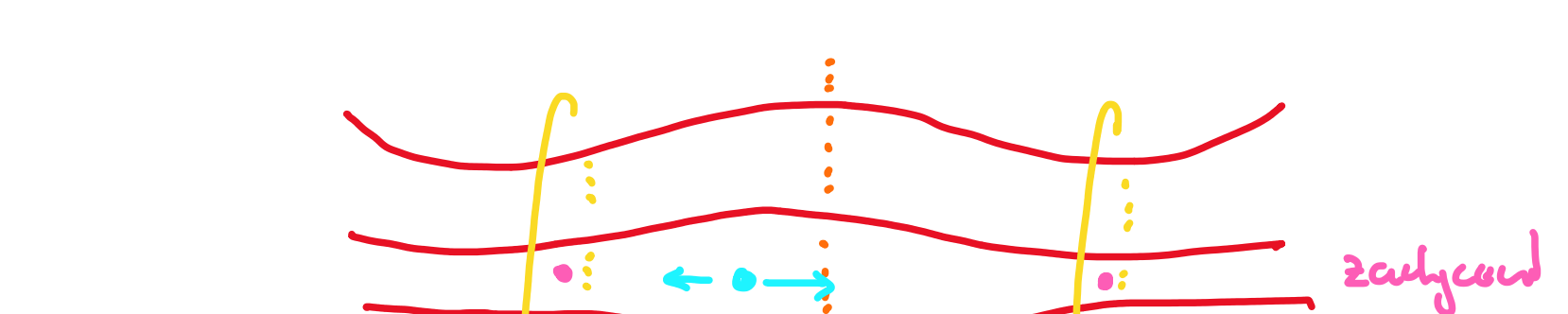
Magnetický moment

→ částice pohybující se po kružnici tvoří proudovou smyčku

$$\mu = \frac{IA}{c} = \frac{q\omega_g}{2\pi c} \frac{\pi v_{\perp}^2}{\omega_g^2} = \frac{mv_{\perp}^2}{2B} = \frac{E_{kin}}{B}$$

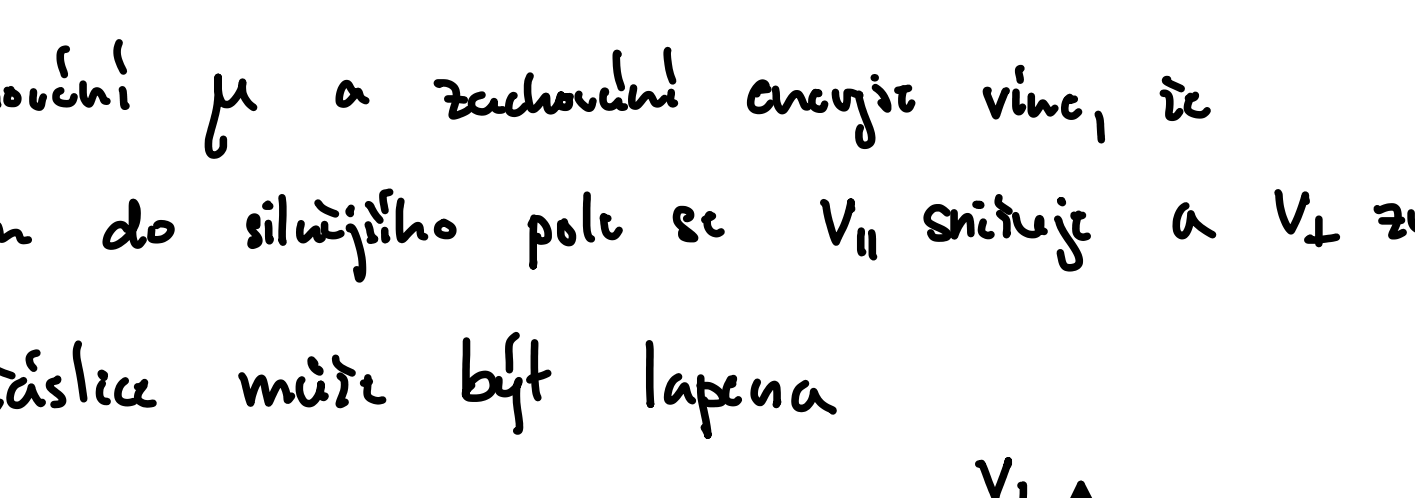
$q\omega_g \dots$ proud $\pi v_{\perp}^2$ plocha gyrace

→ je to důsledek $\nabla \cdot B = 0$



Longitudální invariant

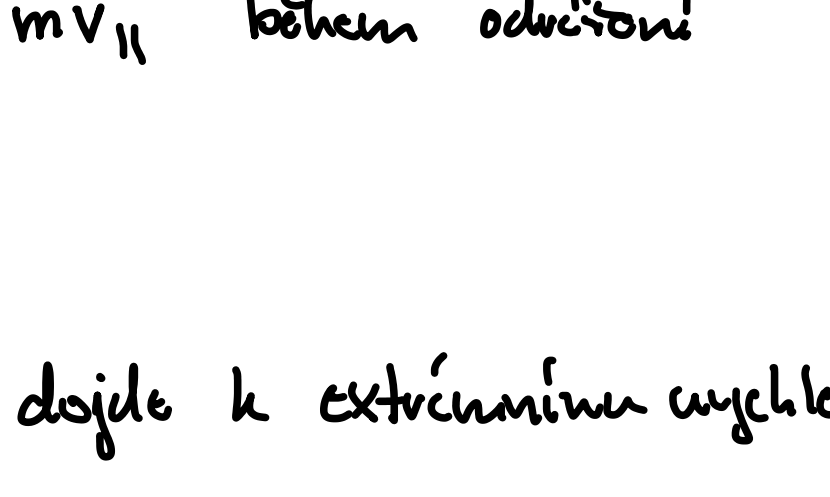
→ situace s magnetickým zrcadlem



→ ze zachování μ a zachování energie víme, že přechodem do silnějšího pole se $V_{||}$ snižuje a $V_{\perp}$ zvyšuje

⇒ částice může být lapena

$$\frac{B_{min}}{B_{max}} \geq \frac{V_{\perp,0}^2}{V_{\perp,0}^2 + V_{||,0}^2}$$



→ podélný invariant: $J = \oint ds m v_{||}$ během odrazů v magnetickém zrcadle

⇒ pokud se zrcadla přibližují, dojde k extrémnímu vychlazení

Magnetické pumpování

→ měníme mag. pole tak, abychom zvýšili tlak plazmatu

→ B měníme adiabaticky, aby se zachoval μ

→ tlak je izotropní: $p_0 = \frac{1}{3} (p_{||} + 2p_{\perp})$

1) zvýšíme $B \Rightarrow$ zvýšíme $p_{\perp}$

2) termalizujeme $p_{\perp}$ a $p_{||}$

3) snížíme $B \Rightarrow$ snížíme $p_{\perp}$

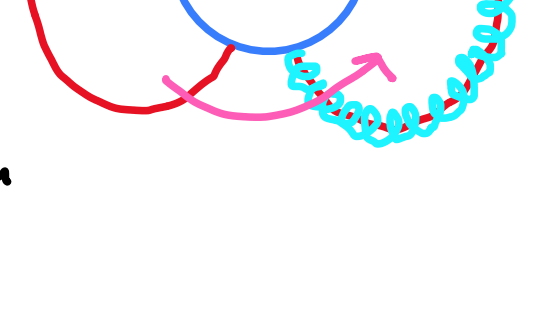
4) termalizujeme $p_{\perp}$ a $p_{||}$

→ cyklicky se tlak zvyšuje

Magnetický tok

→ částice driftují v mag. poli Země se odrazují podél mag. čar a driftují okolo $\Rightarrow$ opíší orbitu

→ zachování s mag. tokem této orbity $\Phi = \oint B \cdot dS$, pokud se pole mění pomalu na časové škále driftovací periody $\Rightarrow$ van Allenovy pásy



⇒ pokud se zvyšuje mag. pole, tak se částice k Zemi přibližují a naplní

↑ geomagnetická bouře